

PART 2

DOKUMEN SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Nama Anggota :

- Aziza (241011011) (IK24-B)
- Naura Tsabita (241011058) (IK24-C)
- Dhela Alysah Rahmadani (241011068) (IK24-B)
- Asriyani Nurdin (241011073) (IK24-C)

1. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang serta gambaran awal mengenai sistem yang akan dikembangkan. Dalam dokumen ini, sistem yang dibahas adalah website pengaduan jalan rusak yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada pihak yang berwenang. Kerusakan jalan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat, seperti meningkatnya risiko kecelakaan, terganggunya aktivitas transportasi, serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem berbasis web dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui website pengaduan jalan rusak, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung dengan menyertakan informasi yang jelas seperti lokasi, deskripsi kerusakan, serta bukti foto. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelaporan dan penanganan kerusakan jalan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan transparan.

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sistem website pengaduan jalan rusak yang akan dikembangkan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi tim pengembang dalam merancang dan membangun sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta tujuan yang telah ditentukan.

Selain itu, dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem mengenai fungsi, fitur, serta batasan dari sistem yang akan dibuat. Dengan adanya dokumen ini, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga meminimalkan kesalahan dalam implementasi dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem website pengaduan jalan rusak merupakan sebuah sistem berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak kepada instansi yang bertanggung jawab. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan laporan secara online dengan mengisi formulir yang tersedia serta mengunggah foto kondisi jalan sebagai bukti laporan.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur bagi admin atau pihak pengelola untuk melihat, memverifikasi, dan memperbarui status laporan yang masuk. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan laporan kerusakan jalan dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan mudah dipantau. Sistem ini difokuskan hanya pada pelaporan kerusakan jalan dan tidak mencakup jenis pengaduan lain yang berkaitan dengan fasilitas umum lainnya.

1.3 Definisi dan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara pihak yang membaca dokumen. Istilah-istilah ini berkaitan dengan konsep dan komponen yang digunakan dalam pengembangan sistem website pengaduan jalan rusak.

- **Sistem** adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- **Website** merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser.
- **Pengaduan** adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai suatu permasalahan yang terjadi, dalam hal ini kerusakan jalan.

- **Admin** merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem serta memeriksa laporan yang masuk dari pengguna.
- **Database** adalah tempat penyimpanan data secara terstruktur yang digunakan untuk menyimpan informasi laporan yang masuk dalam sistem.

Dengan adanya definisi istilah tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami isi dokumen ini dengan lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi istilah yang digunakan.

2. Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem memberikan penjelasan mengenai sistem secara keseluruhan, termasuk fungsi utama, karakteristik pengguna, serta lingkungan tempat sistem beroperasi. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai bagaimana sistem akan digunakan oleh pengguna dan bagaimana sistem tersebut bekerja.

Sistem website pengaduan jalan rusak dirancang untuk menjadi media komunikasi antara masyarakat dan instansi pemerintah dalam menyampaikan laporan mengenai kondisi jalan yang rusak. Melalui sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengirimkan laporan yang dilengkapi dengan informasi yang diperlukan sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan lebih cepat.

2.1 Deskripsi Sistem

Website pengaduan jalan rusak merupakan sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan kerusakan jalan oleh masyarakat. Sistem ini menyediakan fitur bagi pengguna untuk mengirimkan laporan melalui formulir yang tersedia di website dengan menyertakan informasi mengenai lokasi jalan yang rusak, deskripsi kerusakan, serta foto sebagai bukti.

Setelah laporan dikirimkan, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database sehingga dapat diakses oleh admin atau pihak pengelola. Admin kemudian dapat memverifikasi laporan tersebut dan memberikan status penanganan seperti diterima, sedang diproses, atau telah selesai.

diperbaiki. Dengan adanya sistem ini, proses pelaporan kerusakan jalan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terorganisir.

2.2 Fitur Utama

Sistem website pengaduan jalan rusak memiliki beberapa fitur utama yang dirancang untuk mendukung proses pelaporan dan pengelolaan laporan. Salah satu fitur utama dalam sistem ini adalah formulir pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan laporan secara langsung melalui website.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur unggah foto untuk memberikan bukti visual mengenai kondisi jalan yang rusak. Fitur lainnya adalah dashboard admin yang digunakan oleh pengelola sistem untuk melihat laporan yang masuk, memverifikasi laporan, serta memperbarui status laporan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, sistem dapat membantu proses pengelolaan laporan secara lebih efektif dan efisien.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna utama dari sistem website pengaduan jalan rusak adalah masyarakat umum yang ingin melaporkan kondisi jalan yang rusak di lingkungan sekitar mereka. Pengguna ini tidak memerlukan keahlian teknis khusus dalam menggunakan sistem karena website dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami.

Selain masyarakat, terdapat juga pengguna lain yaitu admin sistem yang bertugas mengelola laporan yang masuk. Admin biasanya merupakan petugas dari instansi terkait yang memiliki akses khusus untuk melihat, memverifikasi, dan memperbarui status laporan. Oleh karena itu, sistem dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna dengan tingkat kemampuan teknologi yang berbeda.

2.4 Lingkungan Operasi

Lingkungan operasi menjelaskan kondisi teknis di mana sistem akan dijalankan. Website pengaduan jalan rusak dirancang untuk dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone yang terhubung dengan jaringan internet.

Sistem ini dapat dijalankan menggunakan browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Dari sisi server, sistem memerlukan web server serta database untuk menyimpan data laporan yang masuk. Dengan lingkungan operasi tersebut, sistem diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta dapat beroperasi secara stabil dalam menerima dan mengelola laporan kerusakan jalan.

3. Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem merupakan penjelasan mengenai berbagai fungsi dan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangannya. Pada sistem website pengaduan jalan rusak, kebutuhan sistem dirancang agar mampu mendukung proses pelaporan kerusakan jalan oleh masyarakat serta memudahkan pihak pengelola dalam menerima dan memantau laporan tersebut.

Dengan adanya kebutuhan sistem yang jelas, proses pengembangan website dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Kebutuhan sistem juga menjadi acuan bagi pengembang untuk memastikan bahwa semua fitur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses pengelolaan laporan secara efektif.

3.1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pada sistem website pengaduan jalan rusak, kebutuhan fungsional berfokus pada proses pelaporan kerusakan jalan oleh masyarakat serta pengelolaan laporan oleh admin sistem.

Beberapa fungsi utama yang harus tersedia dalam sistem ini antara lain pengguna dapat mengirimkan laporan jalan rusak melalui formulir yang tersedia, pengguna dapat mengunggah foto kondisi jalan sebagai bukti laporan, serta sistem dapat menyimpan data laporan ke dalam database. Selain itu, admin sistem juga harus dapat melihat laporan yang masuk, memverifikasi informasi yang diberikan oleh pengguna, serta memperbarui status laporan sesuai dengan perkembangan penanganan yang dilakukan.

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional

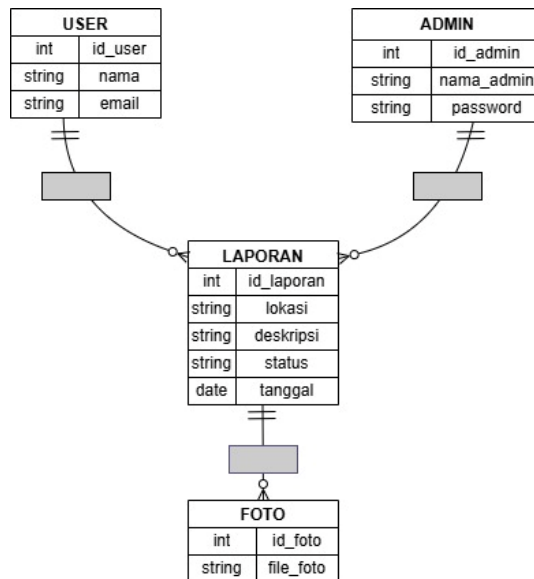
Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem, seperti kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Kebutuhan ini tidak secara langsung berhubungan dengan fungsi utama sistem, namun sangat penting untuk memastikan sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

Pada sistem website pengaduan jalan rusak, kebutuhan non-fungsional meliputi kemudahan akses sistem melalui internet, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, serta keamanan data yang tersimpan dalam database. Selain itu, sistem juga harus mampu menangani banyak laporan yang masuk tanpa mengalami gangguan kinerja sehingga pengguna tetap dapat mengakses website dengan lancar.

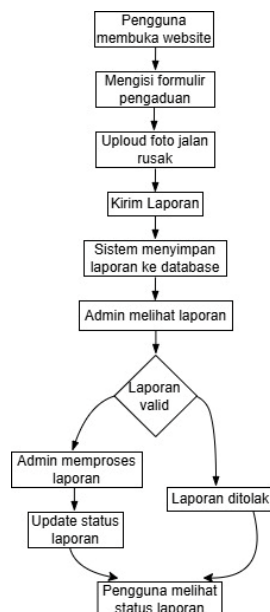
Tugas 3

Pemodelan Kebutuhan dan Alur Proses Sistem

Model Sistem

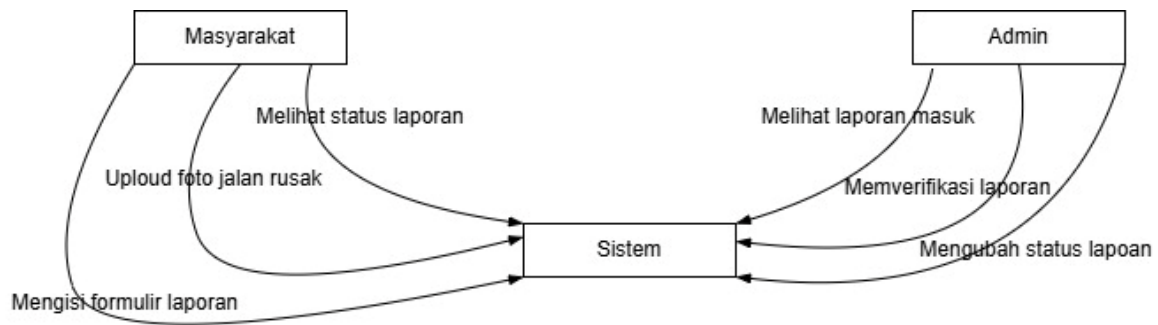


Model sistem merupakan gambaran atau representasi visual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem bekerja serta bagaimana interaksi antara pengguna dengan sistem. Dalam pengembangan website pengaduan jalan rusak, model sistem digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai alur proses pelaporan dan pengelolaan data dalam sistem.



Model sistem biasanya disajikan dalam bentuk diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD). Diagram tersebut membantu pengembang maupun pihak yang berkepentingan untuk memahami struktur sistem, hubungan antar komponen, serta proses yang terjadi dalam sistem secara lebih jelas.

Use Case Diagram



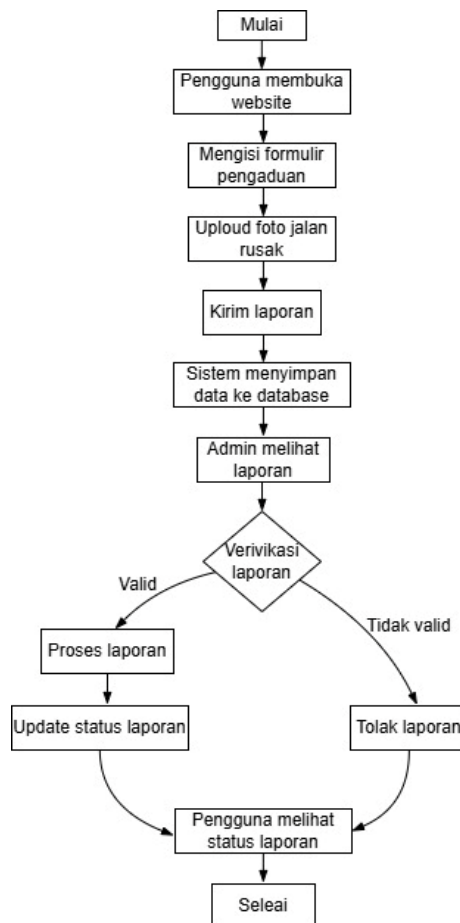
Use Case Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Diagram ini menunjukkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna serta bagaimana sistem merespons aktivitas tersebut.

Pada sistem website pengaduan jalan rusak, terdapat dua aktor utama yaitu masyarakat sebagai pengguna dan admin sebagai pengelola sistem. Masyarakat dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengisi formulir pengaduan, mengunggah foto jalan rusak, serta melihat status laporan yang telah dikirimkan. Sementara itu, admin memiliki hak akses untuk melihat laporan yang masuk, memverifikasi laporan, serta memperbarui status laporan sesuai dengan perkembangan penanganan yang dilakukan.

Activity Diagram (Alur Utama)

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas utama dalam sistem website pengaduan jalan rusak. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna mulai dari mengakses sistem hingga laporan diproses oleh admin. Dengan adanya activity diagram, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur.

Pada sistem ini, proses dimulai ketika pengguna membuka website dan mengisi formulir pengaduan. Setelah itu, pengguna mengunggah foto kondisi jalan rusak sebagai bukti dan mengirimkan laporan. Sistem kemudian menyimpan laporan ke dalam database. Selanjutnya, admin akan memeriksa laporan yang masuk, melakukan verifikasi, dan memperbarui status laporan sesuai dengan kondisi penanganan di lapangan. Terakhir, pengguna dapat melihat status laporan yang telah diperbarui oleh admin.



Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar entitas dalam sistem. ERD membantu dalam merancang penyimpanan data agar lebih terorganisir dan memudahkan dalam proses pengelolaan data laporan.

Pada sistem website pengaduan jalan rusak, terdapat beberapa entitas utama yaitu **User**, **Laporan**, **Admin**, dan **Foto**. User merupakan pihak yang membuat laporan, sedangkan laporan berisi informasi mengenai jalan rusak. Setiap laporan dapat memiliki satu atau lebih foto sebagai bukti. Admin bertugas untuk mengelola laporan dan memperbarui statusnya. Hubungan antar entitas ini dirancang agar data dapat tersimpan dengan baik dan saling terhubung.

